

Cálculo e Interpretação de Intervalos de Confiança para Média e Proporção

Etapa 1 — Média e Desvio Padrão (Valor dos Cupons)

Os dados utilizados foram obtidos da planilha “Base_de_Transa_es_Cupons_Capturados”
coluna “valor_cupom”.

A amostra é composta por 10 transações registradas:

Usuario	Valor_Cupom(R\$)
1	229.64
2	356.33
3	719.06
4	798.34
5	718.45
6	130.7
7	446.41
8	736.05
9	370.51
10	421.27
Média=	492.676

Fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Valor_Cupom(xi)	di= xi - x	d²
229.64	229,64-492,676= - 263,036	R\$ 69,187.94
356.33	356,33-492,676=-136,346	R\$ 18,590.23
719.06	719,06-492,676 =226,383	R\$ 51,249.26
798.34	798,34-492,676= 305,664	R\$ 93,430.48
718.45	718,45-492,676=225,774	R\$ 50,973.90
130.7	130,7-492,676= -361,976	R\$ 131,026.62
446.41	446,41-492,676= -46,226	R\$ 2,136.84
736.05	736,05-492,676= 243,374	R\$ 59,230.90
370.51	370,51-492,676= -122,166	R\$ 14,924.53
421.27	421,27-492,676= -71,406	R\$ 5,098.82

Fórmula:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Média amostral $\bar{X}$ = **R\$ 492,68**

Desvio padrão amostral (s) = R\$ 234,72

Tamanho da amostra (n) = 10

Interpretação:

O valor médio recebido pelos estabelecimentos por cupom foi de aproximadamente R\$ 492,68, com uma variação média (desvio padrão) de R\$ 234,72, indicando que há diferenças significativas entre os valores dos cupons.

$$\sum di^2=$$

$$\text{R\$ 490,750.71}$$

$$\text{Desvio padrão amostral} = s^2 = \sum di^2 / 10 - 1$$

$$495853,68404 / 10 - 1 =$$

$$\sqrt{55094,85}$$

$$\text{234.7229298}$$

Etapa 2 — Intervalo de Confiança (Valor Médio dos Cupons)

Como o tamanho da amostra é pequeno (n = 10) e a variância populacional é desconhecida, utilizou-se a **distribuição t de Student** com 9 graus de liberdade e nível de confiança de 95% (t = 2,262).

O **intervalo de confiança para a média populacional** é dado por:

$$IC = \bar{x} \pm t \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$IC = 492,676 \pm 2,262 \times 234,722 / \sqrt{10}$$

$$IC = 492,676 \pm 2,262 \times 74,232$$

$$IC = 492,676 \pm 167,912$$

Interpretação:

Com **95% de confiança**, o **valor médio verdadeiro dos cupons resgatados**

está entre **R\$ 324,76 e R\$ 660,58**.

Isso significa que, se a empresa realizasse várias pesquisas como essa , em 95%

IC={324,764 ; 660,58}

dos casos o valor médio real dos cupons ficaria dentro desse intervalo.

Etapa 3 — Proporção de Usuários do Aplicativo PicMoney

Em uma amostra de 20 clientes, 12 utilizam o aplicativo PicMoney
Assim, a proporção amostral é:

P=X/N = 12/20 = 0,6

Com um nível de confiança de 95% e z = 1,96, temos:

$$IC = \hat{p} + z \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

IC = 0,6±1,96x $\sqrt{\frac{0,6(1 - 0,6)}{20}}$

IC= 0,6 ±1,96 x 0,1095

IC= 0,6±0,2146

IC = {0,385, 0,815}

Interpretação:

Os dados foram obtidos a partir da planilha “Modelos de Celular e Aplicativo PicMoney”, utilizando a coluna “possui_app_picmoney”. Foi coletada uma amostra de 20 registros, dos quais 12 possuem o aplicativo PicMoney.
Assim, a proporção amostral é de 0,6 (60%), e com 95% de confiança, a proporção real de usuários do PicMoney está entre 38,5% e 81,5%.